

Búsqueda Informada - Ejercicio 01

Lugoj → Hirsova

Heuristics:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)

h(n)  city
0     Hirsova  <- goal
64     Eforie
78     Urziceni
97     Vaslui
136    Bucharest
168    Iasi
178    Giurgiu
215    Pitesti
227    Neamt
249    Fagaras
288    Craiova
307    Rimnicu Vilcea
344    Sibiu
366    Mehadia
370    Lugoj   <- start
373    Drobeta
444    Timisoara
460    Oradea
463    Zerind
465    Arad
```

Reporte:

Al correr Greedy y A*, ambos obtuvieron el mismo resultado, que coincide con los resultados obtenidos en los algoritmos de búsqueda no informada. El resultado obtenido es la ruta de Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova, con un costo de 687 km. Ambos coincidieron en sus resultados porque en este caso específico, cuando se tenía más de una opción de carretera, las h más pequeñas coincidían con las f, por lo que ambos algoritmos tomaban el mismo camino. Por ejemplo, saliendo de Lugoj, se puede tomar la carretera hacia Mehadia o hacia Timisoara. Greedy considera la opción que parezca más cerca del objetivo, y como la h de Mehadia es 366 y la h de Timisoara es 444, elige Timisoara. En el caso de A*, se considera el costo acumulado, que para Mehadia sería $f = 70 + 366 = 436$, y para Timisoara sería $f = 111 + 444 = 555$, por lo que elige también a Mehadia. Lo mismo sucede con los demás casos en los que se tienen dos o más opciones de carretera, la carretera con la h más pequeña es la misma que la que tiene la f más pequeña, por lo que ambos algoritmos coinciden.

Greedy podría elegir un camino más largo porque solo toma en cuenta el siguiente paso inmediato, y puede elegir una ciudad que está muy cercana pero que después tenga carreteras más largas hacia el objetivo.

Para ambos casos se utilizó la heurística euclidiana.

Las f obtenidas por A* fueron 370, 436, 518, 553, 618, 640, 667 y 687, por lo que no disminuyeron a lo largo del camino, esto es porque la estimación desde una ciudad no puede ser mayor que el costo de llegar a una ciudad vecina más la estimación desde esa nueva ciudad.

Subgrafo:

```

Lugoj
h=370
|
| 70 km
|
Mehadia
h=366
|
| 75 km
|
Drobeta
h=373
|
| 120 km
|
Craiova
h=288
|
| 138 km
|
Pitesti
h=215
|
| 101 km
|
Bucharest
h=136
|
| 85 km
|
Urziceni
h=78
|
| 98 km
|
Hirsova
h=0

```

Tabla comparativa:

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded	Heuristic
Greedy	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 roads	687 km	7 nodes	Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
A*	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 roads	687 km	8 nodes	Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)

Evidencias de ejecución de algoritmos:

Greedy:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km

  city          g    h    f
  Lugoj         0   370  370
  Mehadia       70   366  436
  Drobeta      145   373  518
  Craiova      265   288  553
  Pitesti      403   215  618
  Bucharest    504   136  640
  Urziceni     589    78  667
  Hirsova     687    0   687

Expanded: 7 nodes
Generated: 29 nodes
Frontier: max size 6
```

A*:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: A* search
Problem: Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km

  city          g    h    f
  Lugoj         0   370  370
  Mehadia       70   366  436
  Drobeta      145   373  518
  Craiova      265   288  553
  Pitesti      403   215  618
  Bucharest    504   136  640
  Urziceni     589    78  667
  Hirsova     687    0   687

Expanded: 8 nodes
Generated: 22 nodes
Frontier: max size 6
```